

Chapitre 5

Dérivation et applications

Table des matières

1	Étude des variations	2
2	Étude des extrema	3

1 Étude des variations

Proposition 1 : (admise)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si, et seulement si, f' est positive sur I .
- f est décroissante sur I si, et seulement si, f' est négative sur I .
- f est constante sur I si, et seulement si, f' est nulle sur I .

Proposition 2 : (admise)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f' est strictement positive sur I sauf pour un nombre fini de réels où elle s'annule, alors f est strictement croissante.
- Si f' est strictement négative sur I sauf pour un nombre fini de réels où elle s'annule, alors f est strictement décroissante.

Méthode : Déterminer les variations d'une fonction

- Calculer la dérivée ;
- Étudier le signe de $f'(x)$;
- En déduire les variations de f .

Exemple.

Étudier les variations de la fonction $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3$.

Solution :

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) \geq 0$ donc f est croissante sur $\mathbb{R}$. Par ailleurs, f' ne s'annule que pour $x = 0$ donc f est en fait strictement croissante.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$			

Exemple.

Étudier le sens de variation de $f : x \in \mathbb{R} \mapsto -x^3 + 3x + 5$.

Solution :

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -3x^2 + 3$.

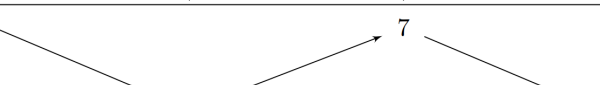
On étudie le signe de f' afin d'en déduire les variations de f :

Pour cela, on commence par résoudre l'équation $f'(x) = 0$.

$x_1 = 1$ est une racine évidente de $-3x^2 + 3 = 0$.

Le produit des racines est $\frac{c}{a} = \frac{-3}{3} = -1$ donc la seconde racine est $x_2 = -1$.

Par ailleurs, comme $a = -3 < 0$, on en déduit le signe de f' :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$					

$$f(-1) = -(-1)^3 + 3 \times (-1) + 5 = 3$$

$$f(1) = -1^3 + 3 \times 1 + 5 = 7$$

2 Étude des extrema

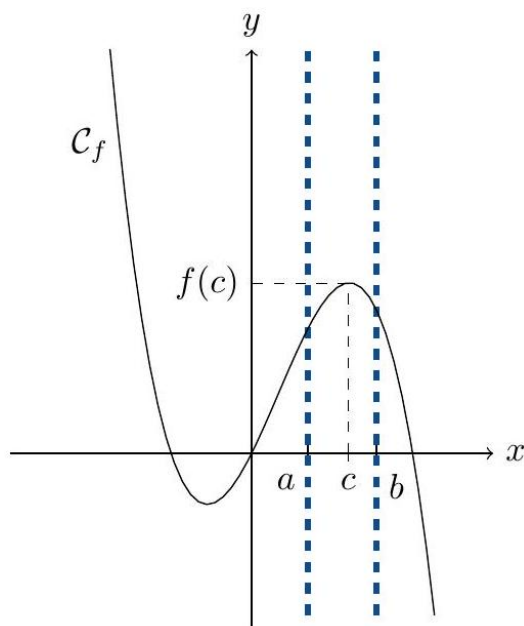
Définition 1 : (Rappel)

Soit I un intervalle et c un réel de I . On considère une fonction f définie sur I .
On dit que $f(c)$ est un **maximum global** sur I lorsque pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(c)$. On dit que $f(c)$ est un **minimum global** sur I lorsque pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(c)$.

Définition 2

Soit I un intervalle et c un réel de I . On considère une fonction f définie sur I .

- Dire que $f(c)$ est un **maximum local** (respectivement **minimum local**) de f signifie qu'il existe un intervalle $]a; b[$ contenant c (avec $a \neq b$) et tel que pour tout $x \in]a; b[$, $f(x) \leq f(c)$ (respectivement $f(x) \geq f(c)$).
- Un **extremum local** est un maximum local ou un minimum local.



Proposition 3 : (admise)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et c un réel de I .

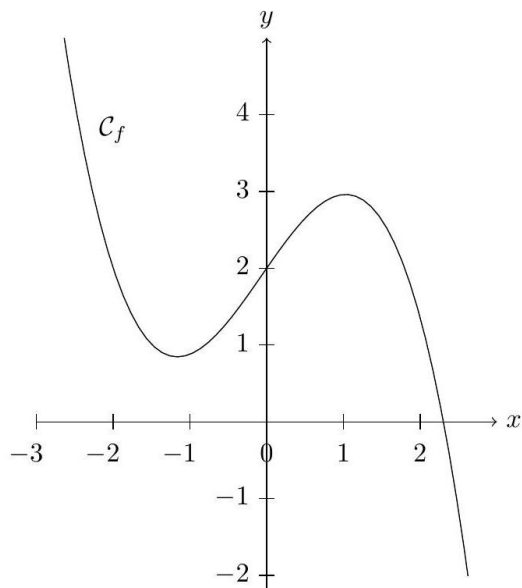
- Si $f(c)$ est un maximum global, alors $f(c)$ est un maximum local.
- Si $f(c)$ est un minimum global, alors $f(c)$ est un minimum local.

Remarque.

Les réciproques sont fausses !

Pour s'en convaincre, il suffit de considérer la fonction dont la courbe est représentée ci dessous.

$f(1) = 3$ est ici un maximum local mais n'est pas un maximum global.



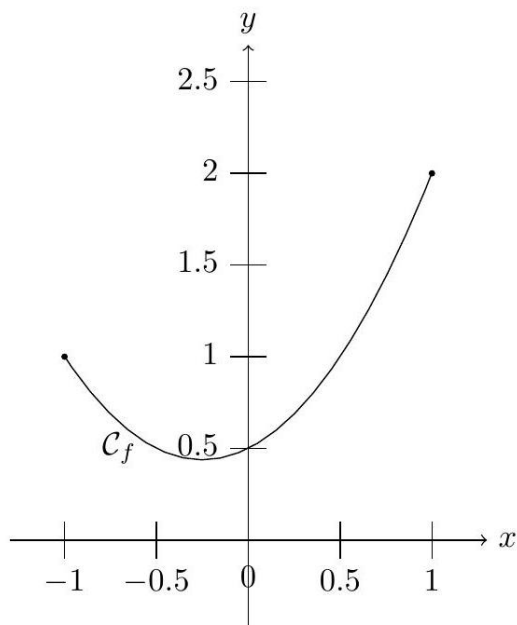
Proposition 4 : (admise)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et c un réel de I .

- Si $f(c)$ est un extremum local, alors $f'(c) = 0$.
- Si f' s'annule en changeant de signes alors $f(c)$ est un **extremum local** de f .

Remarque.

- L'hypothèse que l'intervalle I soit ouvert est indispensable.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer la fonction f définie sur $[-1; 1]$ et dont la courbe est représentée ci-dessous. Cette fonction admet un maximum atteint en $x = 1$ mais $f'(1) \neq 0$.



- L'hypothèse $f'(c) = 0$ n'est pas suffisante pour avoir un extremum local.
Par exemple, si $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3$, on a $f'(0) = 0$ mais f n'admet pas d'extremum local en 0.

Savoir-faire du chapitre

- Étudier les variations d'une fonction.
- Déterminer des extremums locaux et globaux.
- Résoudre un problème d'optimisation.
- Exploiter les variations d'une fonction pour établir des inégalités.